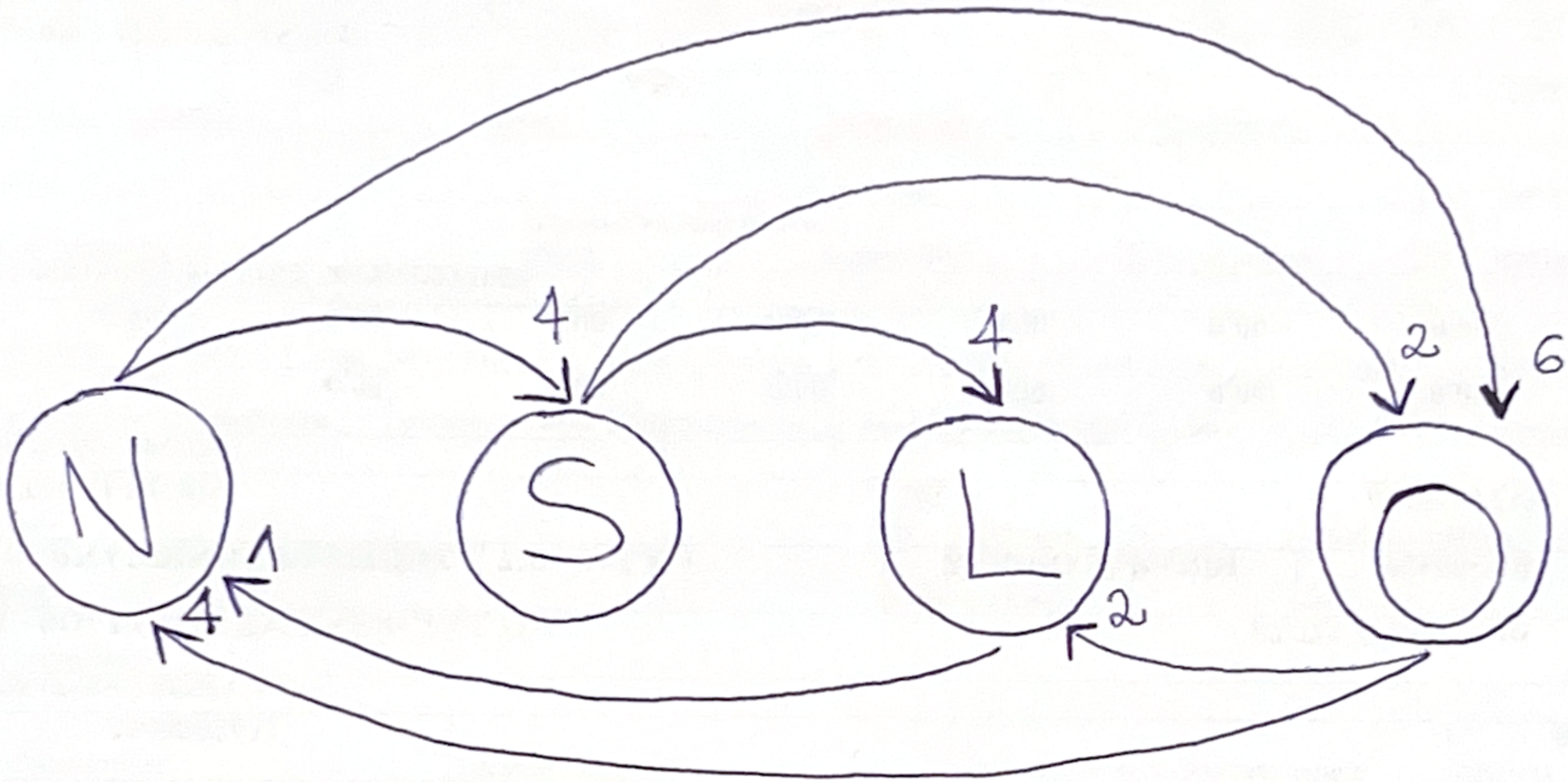
CADEIA DE MARKOV



$N \rightarrow S : 4$

$N \rightarrow O : 6$

$S \rightarrow L : 4$

$S \rightarrow O : 2$

$L \rightarrow N : 1$

$O \rightarrow N : 4$

$O \rightarrow L : 2$

$$
M = \begin{array}{c} \\ N \\ S \\ L \\ O \end{array}
\begin{array}{c}
\begin{array}{cccc} N & S & L & O \end{array} \\
\begin{bmatrix} 0 & 4 & 0 & 6 \\ 0 & 0 & 4 & 2 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 4 & 0 & 2 & 0 \end{bmatrix}
\end{array}
$$

MATRIZ DE TRANSIÇÃO

$$
Q = \begin{array}{c} \\ N \\ S \\ L \\ O \end{array}
\begin{array}{c}
\begin{array}{cccc} N & S & L & O \end{array} \\
\begin{bmatrix} -10 & 4 & 0 & 6 \\ 0 & -6 & 4 & 2 \\ 1 & 0 & -1 & 0 \\ 4 & 0 & 2 & -6 \end{bmatrix}
\end{array}
$$

GERADOR INFINETESIMAL

SISTEMA DE EQUAÇÕES

$$(1) -10 \cdot P_N + P_L + 4 \cdot P_O = 0$$

$$(2)\ 4 \cdot P_N + (-6) \cdot P_S = 0$$

$$(3)\ 4 \cdot P_S - P_L + 2 \cdot P_O = 0$$

$$(4)\ 6 \cdot P_N + 2 \cdot P_S - 6 \cdot P_O = 0$$

CONDIÇÃO INICIAL: $P_S = 1$

CALCULAR P_N (EQUAÇÃO 2): $4 \cdot P_N - 6 \cdot 1 = 0 \rightarrow 4 \cdot P_N =$

$6 \rightarrow P_N = 6/4 = 1{,}5$

$P_N = 1{,}5$ e $P_S = 1$

CALCULAR P_O (EQUAÇÃO 4): $6 \cdot 1{,}5 + 2 \cdot 1 - 6 \cdot P_O = 0 \rightarrow$

$-6 P_O = -11 \rightarrow P_O = 11/6 = 1{,}8333$

$P_N = 1{,}5$, $P_S = 1$ e $P_O = 1{,}8333$

CALCULAR P_L (EQUAÇÃO 1): $-10 \cdot P_N + P_L + 4 \cdot P_O \rightarrow$

$-10 \cdot 1{,}5 + P_L + 4 \cdot 1{,}8333 = 0 \rightarrow -15 + P_L + 7{,}3332 = 0 \rightarrow$

$P_L = +7{,}6668$

$P_N = 1{,}5$, $P_S = 1$, $P_L = 7{,}6668$ e $P_O = 1{,}8333$

(3) $4 \cdot P_S - P_L + 2 P_O = 0 \rightarrow 4 \cdot 1 - 7{,}6668 + 2 \cdot 1{,}8333 =$

$-0{,}0002$

1. SOMA

$P = 1{,}5 + 1 + 7{,}6668 + 1{,}8333 = 12{,}0001$

2. PROBABILIDADES

$P_N = 1{,}5 / 12{,}0001 = 0{,}124998$

$P_S = 1 / 12{,}0001 = 0{,}083332$

$P_L = 7{,}6668 / 12{,}0001 = 0{,}638894$

$P_O = 1{,}8333 / 12{,}0001 = 0{,}152773$

A PROBABILIDADE DE A BIRUTA APONTAR PARA O NORTE É DE 12,50%.

3. CONFERÊNCIA

$0{,}124998 + 0{,}083332 + 0{,}638894 + 0{,}152773 = 0{,}999997$